UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

MESTRADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Unidade Curricular: Modelos Estatísticos para Inteligência Artificial

Trabalho Prático de Investigação

O paradoxo da Inteligência Artificial:

trabalhar com IA significa trabalhar melhor?

Ano letivo 2026/2027 | Docente: Liliana Coelho

Contexto. Uma empresa tecnológica adotou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para apoiar tarefas profissionais. A direção considera que os colaboradores que utilizam mais IA são também os mais produtivos. Contudo, a experiência, a formação, a complexidade das tarefas e outros fatores poderão influenciar essa relação.

Questão central. *Em que medida a utilização de ferramentas de IA está associada à produtividade dos colaboradores e como se altera essa relação quando são considerados outros fatores individuais e profissionais?*

Objetivo. Realizar uma investigação estatística coerente, desde a preparação dos dados até à apresentação de conclusões fundamentadas. Não se pretende demonstrar antecipadamente que a IA aumenta a produtividade.

Recursos. É permitida a consulta de apontamentos, bibliografia, Internet e ferramentas de IA. As opções metodológicas e as interpretações devem ser justificadas pelos elementos do grupo. Os dados fornecidos são **sintéticos**; não permitem conclusões sobre uma empresa real.

Organização. Trabalho a pares. Entregar um relatório de investigação e o notebook Python, organizado e executável. Em cada etapa, apresentar os resultados relevantes e uma interpretação própria; evitar a simples reprodução de código ou de outputs extensos.

1. Conhecimento e preparação da base de dados

1.1. Quantos registos existem na base de dados? Quantos colaboradores diferentes estão representados?

1.2. Existem colaboradores repetidos? Em caso afirmativo, identifiquem-nos e expliquem como resolveram a situação.

1.3. Existem valores em falta? Em que variáveis e em quantos registos?

1.4. Identifiquem as variáveis quantitativas e qualitativas. Qual é a variável que pretendemos explicar ao longo desta investigação?

1.5. Verifiquem se existem categorias escritas de formas diferentes ou valores que mereçam uma análise mais cuidadosa.

1.6. Depois da preparação dos dados, quantos colaboradores permanecem disponíveis para análise? Justifiquem eventuais exclusões e indiquem se o número de casos varia consoante a análise.

2. Caracterização dos colaboradores

2.1. Qual é a produtividade média dos colaboradores? A média representa adequadamente os valores observados?

2.2. Qual é a utilização média semanal de ferramentas de IA? Existem colaboradores com valores muito superiores aos restantes?

2.3. Qual é o departamento com maior produtividade média? É também aquele em que a utilização de IA é mais elevada?

2.4. A produtividade apresenta uma distribuição aproximadamente simétrica? Utilizem representações gráficas adequadas para justificar.

2.5. Identifiquem o colaborador com maior produtividade e o colaborador com maior utilização de IA. Trata-se da mesma pessoa? O que podemos concluir desta comparação?

3. A utilização de IA está associada à produtividade?

3.1. Construam uma representação gráfica que permita observar a relação entre as horas de utilização de IA e a produtividade. Que tendência identificam?

3.2. Quantifiquem a intensidade e a direção dessa associação através de uma medida adequada. Justifiquem a escolha.

3.3. Os resultados sugerem uma associação forte, moderada, fraca ou praticamente inexistente? Justifiquem.

3.4. Os colaboradores com maior utilização de IA são necessariamente os mais produtivos? Apresentem exemplos concretos da base de dados.

3.5. A associação observada permite afirmar que a utilização de IA aumenta a produtividade? Expliquem.

4. Existem diferenças estatisticamente relevantes?

4.1. A produtividade média é semelhante nos diferentes departamentos ou existem diferenças que merecem investigação?

4.2. Formulem as hipóteses estatísticas adequadas para estudar essas diferenças.

4.3. Antes de escolherem o procedimento estatístico, que condições devem verificar nos dados? Como as avaliaram?

4.4. Realizem a análise, apresentem os resultados relevantes e interpretem o respetivo valor-p no contexto do problema.

4.5. Os resultados permitem identificar diferenças entre departamentos? O que podem afirmar e o que permanece por esclarecer?

4.6. Estimem a produtividade média dos colaboradores através de um intervalo de confiança de 95%. Interpretem-no no contexto da investigação, atendendo à natureza sintética dos dados.

5. Podemos explicar a produtividade através da utilização de IA?

5.1. Considerando apenas as horas semanais de utilização de IA, será possível construir uma equação que permita estimar a produtividade?

5.2. Apresentem a equação obtida e expliquem o significado dos respetivos coeficientes.

5.3. Segundo o modelo, qual é a diferença estimada de produtividade entre um colaborador que utiliza IA durante 5 horas semanais e outro que a utiliza durante 10 horas? Indiquem as condições desta comparação.

5.4. Que proporção da variabilidade observada na produtividade é explicada pelo modelo?

5.5. Escolham um colaborador da base de dados. Comparem a sua produtividade observada com a produtividade estimada pelo modelo. Qual é a diferença e o que representa?

5.6. Analisem os resíduos. Encontram indícios de que o modelo não representa adequadamente os dados?

6. Será que a IA explica tudo?

6.1. Para além das horas de utilização de IA, que outras variáveis da base de dados poderão ajudar a explicar a produtividade? Considerem também o risco de incluir indicadores que medem o próprio desempenho.

6.2. Construam um modelo que considere simultaneamente a utilização de IA e pelo menos duas outras variáveis explicativas. Justifiquem a escolha.

6.3. Apresentem a equação obtida e interpretem o coeficiente associado à utilização de IA, considerando constantes as restantes variáveis.

6.4. O coeficiente da utilização de IA alterou-se relativamente ao modelo anterior? Como interpretam essa alteração?

6.5. Comparem a capacidade explicativa dos dois modelos, atendendo à complexidade e ao número de observações utilizadas. O modelo com mais variáveis apresenta uma melhoria relevante?

6.6. Avaliem se existem problemas relacionados com a associação entre variáveis explicativas ou com o comportamento dos resíduos.

6.7. Qual dos dois modelos consideram mais adequado para responder à questão de investigação? Justifiquem.

7. Conclusão da investigação

7.1. Os resultados obtidos sustentam a afirmação de que os colaboradores que utilizam mais IA são mais produtivos?

7.2. A relação entre utilização de IA e produtividade mantém-se quando consideramos outros fatores?

7.3. Qual foi o resultado mais inesperado da investigação? Fundamentem com evidência estatística.

7.4. Identifiquem duas limitações que possam condicionar as conclusões.

7.5. Imaginem que a direção da empresa pretende tornar obrigatória a utilização de IA. Com base nos resultados, recomendariam essa decisão? Justifiquem, distinguindo associação de causalidade.

8. Critérios de avaliação

Dimensão avaliada	**Ponderação**
Formulação do problema e estratégia de investigação	15%
Preparação e exploração dos dados	15%
Seleção e fundamentação metodológica	25%
Interpretação e avaliação dos modelos	20%
Discussão crítica e conclusões	15%
Defesa oral e domínio do trabalho	10%
Total	**100%**

A correção valoriza o raciocínio estatístico, a adequação das escolhas, a clareza das interpretações e a capacidade crítica, e não a complexidade do código.

Nota final. Todas as conclusões devem remeter para a questão central de investigação. O relatório deve distinguir observações descritivas, resultados inferenciais, explicação estatística e recomendações.